2023

筹码因子模型计算说明

因子研究 16

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

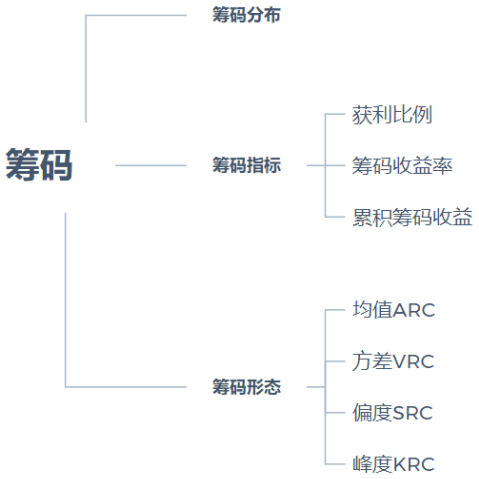
1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2023-12-22	文档创建和发布

1.2 摘要

- 筹码因子因子体系
- 筹码因子算法说明：
  - 筹码分布
  - 筹码指标：获利盘比例、筹码收益率、累积筹码收益
  - 筹码形态：均值 ARC、方差 VRC、偏度 SRC、峰度 KRC
- 天软筹码因子函数说明及范例

2 体系说明



3 算法说明

3.1 筹码分布

在股票市场中，“筹码”用来指代投资的股票，每一股就代表一个筹码。“筹码分布”指的是在某一时间点上，某只股票的流通盘在不同价格位置上的股票数量分布情况，代表了持有该股票的成本分布，所以“筹码分布”也可以称其为“流通股票持仓成本分布”。

在实际中，我们无法得知交易者的真实持仓成本，所以对于持仓成本与流通盘比例是通过交易行情的价格和换手率数据进行模拟的。

- 计算：

1、 计算当日持仓成本，此处我们选择成交均价；

2、 计算价格对应的留存比例，记$t-n$日换手率为TR_{t-n}，则从$t-n$日至t日，价格P_{t-n}对应的留存比例为：

$$ATR_{t-n} = TR_{t-n} * \prod_{t-n+1}^{t} (1 - TR_i)$$

3、 根据 2 中计算出$t-n$日至t日每日的留存比例，再进行归一化即可得到该区间各价格对应的筹码比例。

4、 对于相同价格可进行合并汇总。

3.2 筹码指标

3.2.1 获利盘比例

- 定义：当前价位以下的筹码分布比例之和。

当获利盘占比很低时，意味着该资产投资者大多数的资金都是被套牢的，这表示后续资产上涨的空间会比较大。

3.2.2 筹码收益率

- 定义：在过去N日内买入该资产并持有至t日的平均收益率。
- 计算：

1) 相对筹码收益率，表示t日价格相对于$t-n$日价格的收益率：

$$RC_{t-n}=\frac{P_t-P_{t-n}}{P_{t-n}}$$

其中，P_t为t日收盘价，P_{t-n}为$t-n(n\le N)$日成交均价。

2) 调整换手率，表示$t-n$日买入的资产至t日留存下来的比例：

$$ATR_{t-n}=TR_{t-n}*(1-TR_{t-n+1})*(1-TR_{t-n+2})*\cdots*(1-TR_t)$$

其中，TR_{t-n}为$t-n$日的换手率。

3) 筹码收益率，利用调整换手率ATR_{t-n}对相对筹码收益率RC_{t-n}做加权平均：

$$ARC_t=\frac{\sum_{n=1}^{N}ATR_{t-n}*RC_{t-n}}{\sum_{n=1}^{N}ATR_{t-n}}$$

当ARC_t为正数时，表示过去N日内持有该资产的平均收益率为正；当ARC_t为负数时，表示过去N日内持有该资产的平均收益率为负。

3.2.3 累积筹码收益

- 定义：在过去N日内买入该资产并持有至t日的累积收益。
- 计算：

1) 相对筹码收益率RC_{t-n}，表示t日价格相对于$t-n$日价格的收益率，公式见筹码收益率

2) 留存金额，表示$t-n$日买入该资产并持有至t日的金额：

$$RA_{t-n}=Amount_{t-n}*(1-TR_{t-n+1})*(1-TR_{t-n+2})*\cdots*(1-TR_t)$$

其中，$Amount_{t-n}$为$t-n$日该资产的成交金额，TR_{t-n+1}为$t-n+1$日的换手率。

3) 累积筹码收益，利用相对筹码收益率与留存金额并加总：

$$CCP_t=\sum_{n=1}^{N}RA_{t-n}*RC_{t-n}$$

CCP_t表示N日至今的留存部分的收益，其数值越大，说明持有该资产的收益累积越多。

3.3 筹码形态

筹码形态是从定量的角度对筹码分布情况进行刻画。

3.3.1 均值 ARC

$$ARC_t = \frac{\sum_{n=1}^{N} ATR_{t-n} * RC_{t-n}}{\sum_{n=1}^{N} ATR_{t-n}}$$

ARC_t即为筹码收益率，衡量当前筹码盈利状态。当$ARC_t > 0$，表示筹码处于平均盈利状态；当$ARC_t < 0$，表示筹码处于平均亏损状态。

3.3.2 方差 VRC

$$VRC_t = \frac{n}{n-1} * \frac{\sum_{n=1}^{N} ATR_{t-n} * (RC_{t-n} - ARC)^2}{\sum_{n=1}^{N} ATR_{t-n}}$$

VRC_t表示筹码分散度，当VRC_t值较大时，表示筹码较为分散；当VRC_t较小时，表示筹码较为集中。

3.3.3 偏度 SRC

$$SRC_t = \frac{n^2}{(n-1)(n-2)} * \frac{\sum_{n=1}^{N} ATR_{t-n} * (RC_{t-n} - ARC)^3}{{VRC_t}^{3/2} \sum_{n=1}^{N} ATR_{t-n}}$$

SRC_t表示筹码偏度，当$SRC_t > 0$时，表示筹码分布不对称且右偏，即有一部分投资者的收益特别高；当$SRC_t < 0$时，表示筹码分布不对称且左偏，即有一部分投资者亏损特别严重。

3.3.4 峰度 KRC

$$KRC_t = \frac{n^2(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} * \frac{\sum_{n=1}^{N} ATR_{t-n} * (RC_{t-n} - ARC)^4}{{VRC_t}^2 \sum_{n=1}^{N} ATR_{t-n}}$$

KRC_t表示筹码峰度，当KRC_t值特别大时，表示筹码分布盈亏分化很强，要么盈利很多要么亏损很多，处于小赢小亏状态的筹码非常少；当KRC_t值特别小时，表示筹码分布盈亏分化很小，即多数筹码均处于小赢小亏状态。

4 天软函数说明

模型名	功能
Index_TA_ChipDistribution(IndexID,EndT,Days,PriceType,RightType,Stype)	指数筹码分布指标

4.1 Index_TA_ChipDistribution

- 定义：Index_TA_ChipDistribution(IndexID,EndT,Days,PriceType,RightType,Stype) :Array
- 功能：获取指数筹码分布指标
- 参数：

  IndexID：String，指数代码

  EndT：Date，截止日

  Days：Integer，测算天数

  PriceType：Integer，指数均价算法类型

  - 0：算术平均
  - 1：成交量加权平均
  - 2：成交金额加权平均
  - 3：成交量加权平均（调整）

  RightType：Integer，换手率加权方式

  - 0：加权平均
  - 1：算术平均

  Stype：Integer，换手率股票类型

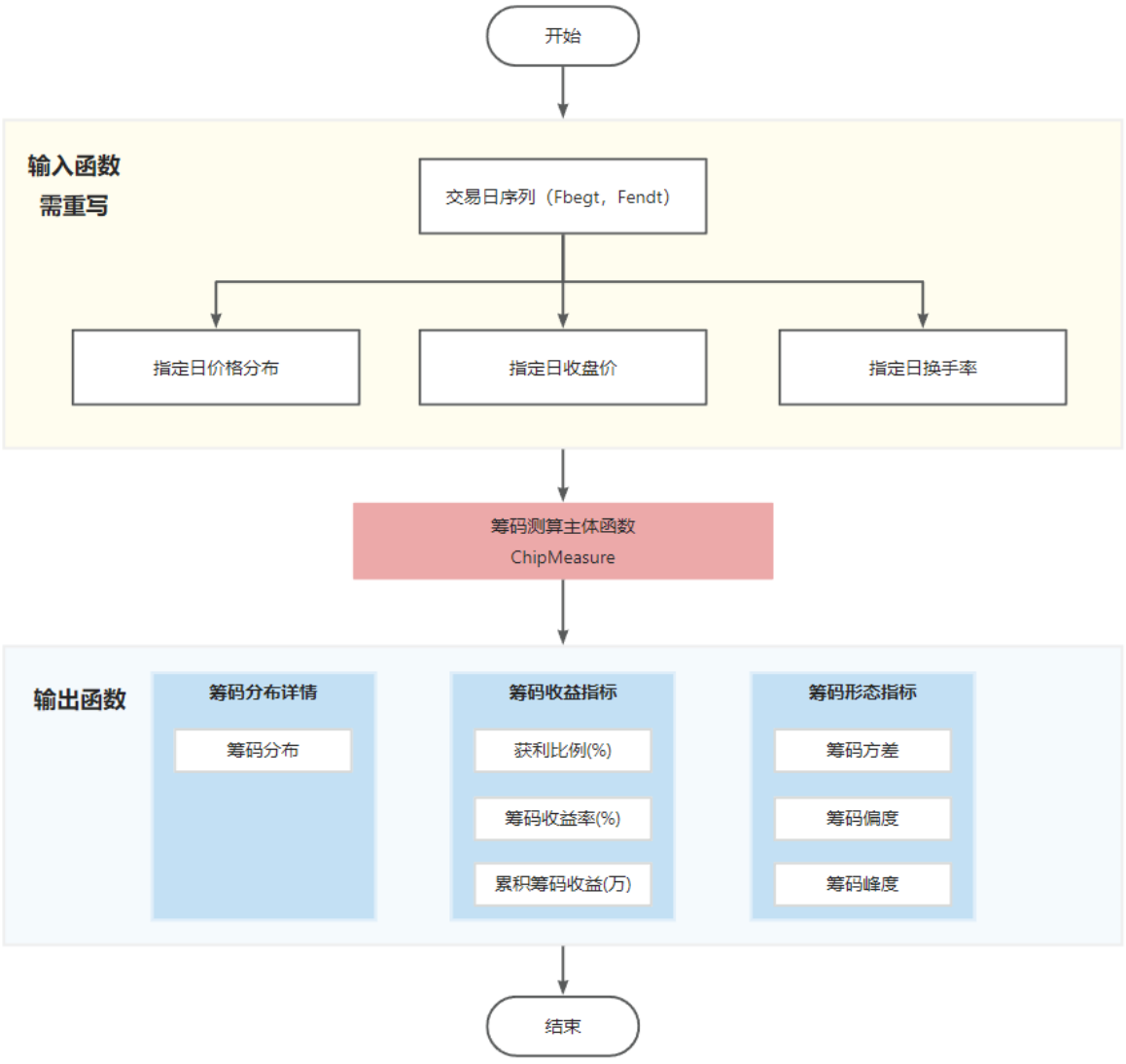
  - 0：全部
  - 1：A 股
- 返回：数据表
- 范例：获取沪深 300 在 20230206 筹码分布指标

```
[code]
  IndexID := "SH000300";
  EndT := 20230206t;
  Days := 5;
  PriceType := 0;
  RightType := 0;
  Stype := 1;
  return
Index_TA_ChipDistribution(IndexID,EndT,Days,PriceType,RightType,Stype);
[/code]
```

返回：

筹码分布	<ARRAY[5]>
筹码指标	---------
获利比例(%)	17.73
筹码收益率(%)	-1.51
累积筹码收益(万)	-1,830,684.06
筹码形态	---------
筹码分布方差	1.01
筹码分布偏度	1.29
筹码分布峰度	9.02

4.2 TS_ChipDistribution：筹码因子基类



4.2.1 成员变量

变量名	含义	类型	默认值	备注
FBegT	开始日	Datetime	IncDay(today(),-60)	
FEndT	截止日	Datetime	today()-1	
FStockID	证券代码	Sting		无默认值，必须设置

4.2.1.1 FBegT

- 含义：开始日
- 类型：日期类型

4.2.1.2 FEndT

- 含义：截止日
- 类型：日期类型

4.2.1.3 FStockID

- 含义：证券代码
- 类型：字符串类型

4.2.2 成员函数

分类	函数名	含义	备注
输入	GetTradedaysArr	交易日序列	需重写
	GetTradeDataByEndt	指定日价格分布	需重写
	GetCloseByEndt	指定日收盘价	需重写
	GetHslByEndt	指定日换手率	(%)，需重写
计算	ChipMeasure	总接口	
输出	ChipDistribution	筹码分布	
	ChipWinPercent	获利盘比例	(%)
	ChipReturn_FixedQK	筹码收益率	(%)
	CumulativeChipProfit	累积筹码收益	(万)
	ChipVRC	筹码方差	
	ChipSRC	筹码偏度	
	ChipKRC	筹码峰度	

4.2.2.1 GetTradedaysArr

- 定义：GetTradedaysArr():Array
- 说明：获取区间内测算日期序列
- 返回：一维数组类型
- 备注：需重写，重写操作见 4.1.3 范例

4.2.2.2 GetTradeDataByEndt

- 定义：GetTradeDataByEndt(vEndT:Datetime):Array
- 说明： 获取指定日价格分布情况，支持指定日存在多个价格
- 参数：

  vEndT：日期类型，截止日
- 返回：二维数组类型，需包含以下字段

字段名	含义	备注
日期		
价格	当日价格	可存在多个价格
比例(%)	各价格对应比例	所有价格比例总和应为 100%
成交金额(万)	各价格对应成交金额	

- 备注：需重写，重写操作见 4.1.3 范例

4.2.2.3 GetCloseByEndt

- 定义：GetCloseByEndt(vEndT:Datetime):Real
- 说明： 指定日收盘价，与后续计算收益率(%)相关
- 参数：

  vEndT：日期类型，截止日
- 返回：实数类型
- 备注：需重写，重写操作见 4.1.3 范例

4.2.2.4 GetHslByEndt

- 定义：GetHslByEndt(vEndT:Datetime):Real
- 说明： 指定日换手率(%)
- 参数：

  vEndT：日期类型，截止日
- 返回：实数类型
- 备注：需重写，重写操作见 4.1.3 范例

4.2.2.5 ChipMeasure

- 定义：ChipMeasure()
- 说明： 筹码基类总接口

4.2.2.6 ChipDistribution

- 定义：ChipDistribution():Array
- 说明：筹码分布详情
- 返回：二维数组类型

字段名	含义
价格	筹码价格
留存金额(万)	成交金额留存量
留存比例(%)	换手率留存量
比例(%)	筹码分布比例
收益率(%)	相对收益率

4.2.2.7 ChipWinPercent

- 定义：ChipWinPercent():Real
- 说明：获利比例(%)
- 返回：实数类型

4.2.2.8 ChipReturn_FixedQK

- 定义：ChipReturn_FixedQK():Real
- 说明：筹码收益率(%),又称筹码均值
- 返回：实数类型

4.2.2.9 CumulativeChipProfit

- 定义：CumulativeChipProfit ():Real
- 说明：累积筹码收益(万)
- 返回：实数类型

4.2.2.10 ChipVRC

- 定义：ChipVRC():Real
- 说明：筹码方差
- 返回：实数类型

4.2.2.11 ChipSRC

- 定义：ChipSRC():Real
- 说明：筹码偏度
- 返回：实数类型

4.2.2.12 ChipKRC

- 定义：ChipKRC():Real
- 说明：筹码峰度
- 返回：实数类型

4.2.3 范例

```
//仅作为筹码基类使用范例，数据无实际意义
Function ChipDistribution_test();
Begin
   obj := new MY_ChipDistribution();
   obj.FBegT := 20230201T;
   obj.FEndT := 20230206T;

   obj.ChipMeasure();
   return array(
              "筹码分布" : "---------",
              "筹码分布" : obj.ChipDistribution(),

              "筹码指标" : "---------",
              "获利比例(%)"   : obj.ChipWinPercent(),
              "筹码收益率(%)" : obj.ChipReturn_FixedQK(),
              "累积筹码收益(万)"  : obj.CumulativeChipProfit(),

              "筹码形态" : "---------",
              "筹码分布方差" : obj.ChipVRC(),
              "筹码分布偏度" : obj.ChipSRC(),
              "筹码分布峰度" : obj.ChipKRC(),
              );
End;

Type MY_ChipDistribution=class(TS_ChipDistribution)
     //交易区间序列
   function GetTradedaysArr();override;
   begin
     return MarketTradeDayQk(FBegT,FEndT);
```

```
    end

        //指定日价格分布
    function GetTradeDataByEndt(vEndT);override;
    begin
        tmp := rand(2);
        tp := tmp[0]*10;
        ta := tmp[1]*10000;
        return array(("日期"          : vEndT,
                      "价格"          : tp,
                      "比例(%)"       : 100,
                      "成交金额(万)" : ta));
    end

        //指定日收盘价
    function GetCloseByEndt(vEndT);override;
    begin
        return 3.5;
    end

        //指定日换手率(%)
    function GetHslByEndt(vEndT);override;
    begin
        return rand(1)[0];
    end
end
```

4.3 TS_IndexChipDistribution：指数筹码框架

指数筹码框架是在筹码因子基类的基础上，针对指数品种场景搭建的。

4.3.1 成员变量

变量名	含义	类型	默认值	备注
FIndexID	指数代码	String	“SH000001”	
FEndT	截止日	Datetime	Today()-1	
FNDay	测算天数	Integer	60	默认 60 天
FPriceType	指数均价算法类型	Integer	0	0:算数平均 1:成交量加权平均 2:成交金额加权平均

				3:成交量加权平均(调整)
FRightType	换手率加权方式	Integer	0	0:加权算法 非 0:算术平均

4.3.1.1 FIndexID

- 含义：指数代码
- 类型：字符串类型

4.3.1.2 FEndT

- 含义：截止日
- 类型：日期类型

4.3.1.3 FNDay

- 含义：回测天数
- 类型：整数型

4.3.1.4 FPriceType

- 含义：指数均价算法类型
- 类型：整数型

FPriceType 取值	含义	备注
1	算数平均	默认
2	成交量加权平均	
3	成交金额加权平均	
4	成交量加权平均(调整)	

4.3.1.5 FRightType

- 含义：换手率加权方式
- 类型：整数型

FRightType 取值	含义	备注
0	加权算法	默认
非 0	算术平均	

4.3.2 范例

```
[code]
  obj := new TS_IndexChipDistribution();
```

```
    obj.FIndexID := "SH000300";   //指数代码
    obj.FEndT := 20230206T;       //截止日
    obj.FNDay := 20;              //测算天数
    obj.FPriceType := 0;          //均价算法
    obj.FRightType := 0;          //加权方式

    obj.ChipMeasure();

    return array(
                "筹码分布" : "---------",
                "筹码分布" : obj.ChipDistribution(),

                "筹码指标" : "---------",
                "获利比例(%)"   : obj.ChipWinPercent(),
                "筹码收益率(%)" : obj.ChipReturn_FixedQK(),
                "累积筹码收益(万)"  : obj.CumulativeChipProfit(),

                "筹码形态" : "---------",
                "筹码分布方差" : obj.ChipVRC(),
                "筹码分布偏度" : obj.ChipSRC(),
                "筹码分布峰度" : obj.ChipKRC(),
                );
[code]
```